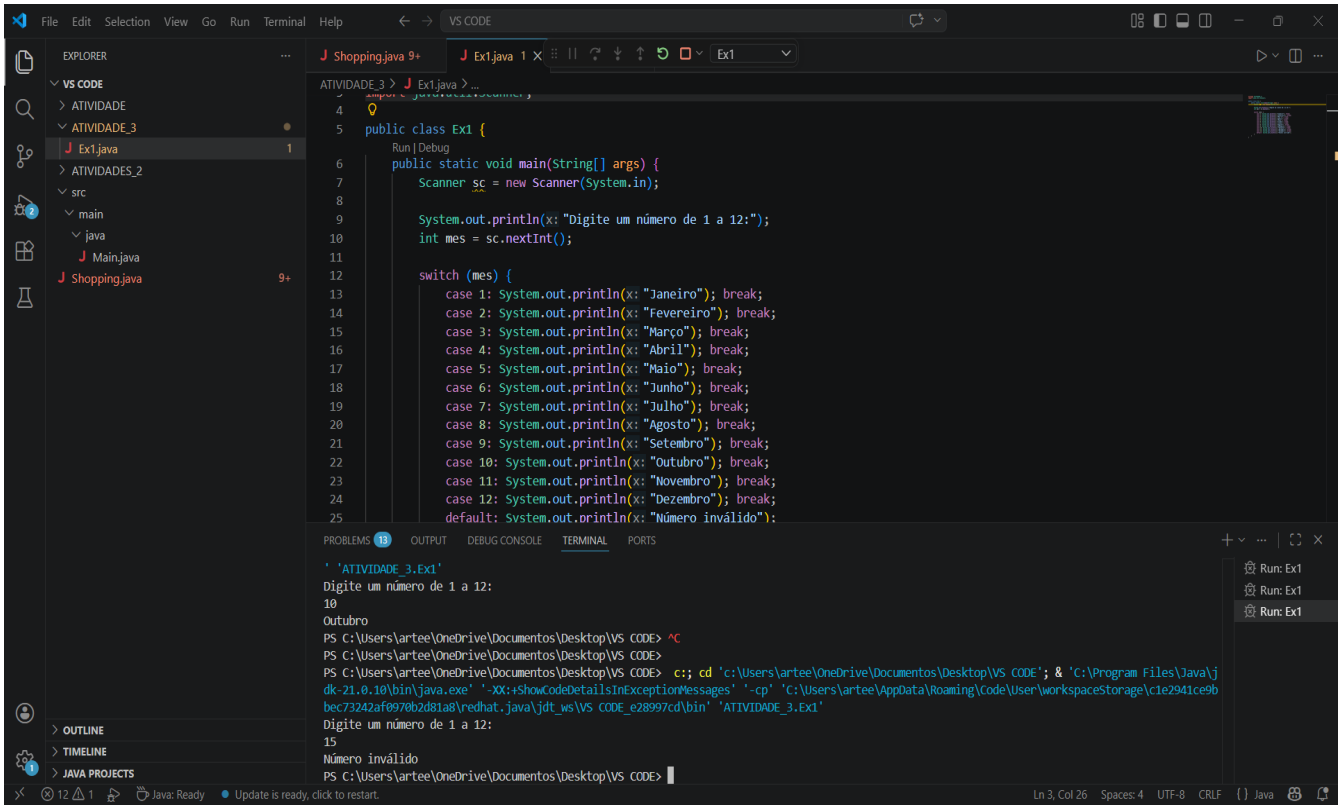
Resolução dos Exercícios Propostos na aula T05 através de fluxogramas e respectivos códigos em Java



```java
package ATIVIDADE_3;

import java.util.Scanner;

public class Ex2 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite um número:");
        int num = sc.nextInt();

        if (num > 0) {
            System.out.println(x: "Positivo");
        } else if (num < 0) {
            System.out.println(x: "Negativo");
        } else {
            System.out.println(x: "Zero");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex2'
Digite um número:
15
Positivo
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADE_3;

import java.util.Scanner;

public class Ex3 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite uma letra:");
        char letra = sc.next().toLowerCase().charAt(index: 0);

        switch (letra) {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                System.out.println(x: "Vogal");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Consoante");
        }
```

```
' 'ATIVIDADE_3.Ex3'
Digite uma letra:
l
Consoante
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE> ^C
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  c:; cd 'c:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex3'
Digite uma letra:
b
Consoante
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADE_3;

import java.util.Scanner;

public class Ex4 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite o preço do produto:");
        double preco = sc.nextDouble();

        if (preco <= 50) {
            System.out.println(x: "Barato");
        } else if (preco <= 100) {
            System.out.println(x: "Médio");
        } else {
            System.out.println(x: "Caro");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex4'
Digite o preço do produto:
100
Médio
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
public class Ex5 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite o primeiro número:");
        double n1 = sc.nextDouble();

        System.out.println(x: "Digite o segundo número:");
        double n2 = sc.nextDouble();

        System.out.println(x: "Digite a operação (+, -, *, /):");
        char op = sc.next().charAt(index: 0);

        switch (op) {
            case '+':
                System.out.println("Resultado: " + (n1 + n2));
                break;
            case '-':
                System.out.println("Resultado: " + (n1 - n2));
                break;
            case '*':
                System.out.println("Resultado: " + (n1 * n2));
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex5'
Digite o primeiro número:
27
Digite o segundo número:
64
Digite a operação (+, -, *, /):
*
Resultado: 1728.0
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
public class Ex6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a idade:");
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 5 && idade <= 10) {
            System.out.println("Infantil");
        } else if (idade <= 17) {
            System.out.println("Juvenil");
        } else if (idade >= 18) {
            System.out.println("Sênior");
        } else {
            System.out.println("Idade inválida");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex6'
Digite a idade:
28
Sênior
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
public class Ex7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o peso (kg): ");
        double peso = sc.nextDouble();

        System.out.println("Digite a altura (m): ");
        double altura = sc.nextDouble();

        double imc = peso / (altura * altura);

        System.out.println("IMC: " + imc);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Peso normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Sobrepeso");
        } else if (imc < 35) {
            System.out.println("Obesidade grau 1");
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex7'
Digite o peso (kg):
70
Digite a altura (m):
182
IMC: 0.0021132713440405 75
Abaixo do peso
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADE_3;
import java.util.Scanner;

public class Ex8 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite o ano de nascimento:");
        int ano = sc.nextInt();

        if (ano >= 1901 && ano <= 2000) {
            System.out.println(x: "Século XX");
        } else if (ano >= 2001 && ano <= 2100) {
            System.out.println(x: "Século XXI");
        } else {
            System.out.println(x: "Outro século");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex8'
Digite o ano de nascimento:
1979
Século XX
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADE_3;
import java.util.Scanner;

public class Ex9 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Escolha:");
        System.out.println(x: "1 - Celsius para Fahrenheit");
        System.out.println(x: "2 - Fahrenheit para Celsius");
        int op = sc.nextInt();

        System.out.println(x: "Digite a temperatura:");
        double temp = sc.nextDouble();

        switch (op) {
            case 1:
                double f = (temp * 9/5) + 32;
                System.out.println("Resultado: " + f + " °F");
                break;
            case 2:
                double c = (temp - 32) * 5/9;
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex9'
Escolha:
1 - Celsius para Fahrenheit
2 - Fahrenheit para Celsius
1
Digite a temperatura:
27
Resultado: 80.6 °F
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
public class Ex10 {
    public static void main(String[] args) {

        if (x > 0 && y > 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante I");
        } else if (x < 0 && y > 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante II");
        } else if (x < 0 && y < 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante III");
        } else if (x > 0 && y < 0) {
            System.out.println(x: "Quadrante IV");
        } else if (x == 0 && y == 0) {
            System.out.println(x: "Origem");
        } else if (x == 0) {
            System.out.println(x: "Eixo Y");
        } else {
            System.out.println(x: "Eixo X");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex10'
Digite o valor de X:
45
Digite o valor de Y:
78
Quadrante I
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADE_3;

import java.util.Scanner;

public class Ex11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite o valor:");
        int valor = sc.nextInt();

        int n100 = valor / 100;
        valor = valor % 100;

        int n50 = valor / 50;
        valor = valor % 50;

        int n20 = valor / 20;
        valor = valor % 20;

        int n10 = valor / 10;
        valor = valor % 10;
```

```
ages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex11'
Digite o valor:
37
Notas:
100: 0
50: 0
20: 1
10: 1
5: 1
2: 1
1: 0
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```

```java
package ATIVIDADE_3;
import java.util.Scanner;

public class Ex12 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println(x: "Digite o primeiro número:");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.println(x: "Digite o segundo número:");
        int b = sc.nextInt();

        System.out.println(x: "Digite o terceiro número:");
        int c = sc.nextInt();

        if (a >= b && a >= c) {
            if (b >= c) {
                System.out.println(a + " " + b + " " + c);
            } else {
                System.out.println(a + " " + c + " " + b);
            }
```

```
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\artee\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c1e2941ce9bbec73242af0970b2d81a8\redhat.java\jdt_ws\VS CODE_e28997cd\bin' 'ATIVIDADE_3.Ex12'
Digite o primeiro número:
37
Digite o segundo número:
98
Digite o terceiro número:
12
98 37 12
PS C:\Users\artee\OneDrive\Documentos\Desktop\VS CODE>
```